

2026年上海市宝山区中考物理一模

一、学科基础

1. (2026·上海宝山·一模)

生活中有许多现象的本质易被误解：

- (1) 用吸管吸饮料,看似靠嘴的“吸力”,实则是靠_____;
- (2) 冬天室外触摸铁块比木块更凉,并非铁块温度更低,而是因为铁的_____更好;
- (3) 夏天,冰镇饮料瓶冒出“白气”,实则是空气中的水蒸气遇冷发生_____形成的“白雾”,而非气体“喷出”。

2. (2026·上海宝山·一模)

冬日校园里,藏着不少随处可见的科学小现象。

- (1) 阵阵腊梅香从校园一角悠悠飘来,从微观角度看,这其实是分子不停地做_____;
- (2) 教学楼的照明电路中,每多开一盏灯,整个电路的等效电阻就会随之_____;
- (3) 文印室的激光打印机依托静电复印技术工作,墨粉能稳稳附着在纸张上,靠的是异种电荷相互_____的物理原理。

3. (2026·上海宝山·一模)

一艘游船停靠在码头边。

- (1) 当游客们陆续从码头登上船时,船体会略微下沉,这是因为船受到的_____力增大,根据_____原理,船排开水的体积随之增大。
- (2) 节日期间,船上常使用礼花筒烘托气氛。礼花筒依靠筒内高压气体的膨胀,将彩带喷射至高空。下列实例中,与礼花筒的能量转化原理相同的是()
 - A. 汽油机的吸气冲程
 - B. 汽油机的压缩冲程
 - C. 汽油机的做功冲程
 - D. 汽油机的排气冲程

4. (2026·上海宝山·一模)

省油灯体现了我国古人的节能智慧。如图甲所示为陆游在《老学庵笔记》中记录的一种省油灯,该省油灯的结构如图乙所示,请回答下列问题:

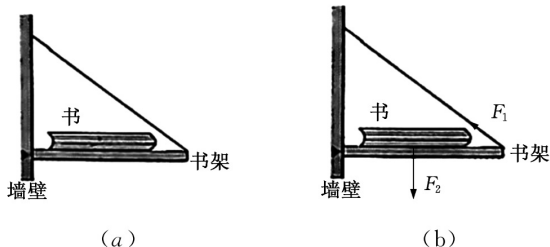


- (1) 在夹层中加水,主要是利用水的_____较大,能吸收大量的热量,从而减缓油的_____速度(填写物态变化的名称),最终实现省油的目的;
- (2) 使用油灯时,灯油燃烧释放的部分热量会被夹层中的水吸收,使水温升高,该过程中水的内能主要通过_____的方式改变。

5. (2026·上海宝山·一模)

如图(a)所示,悬挂在墙壁上的书架,书架上放置着一本总页数为 120 页的书。

- (1) 估算书对书架的压强约为_____ Pa,表示的意思为_____;
- (2) 此书架可以看作杠杆,如图(b)所示,试在图(b)中标出支点 O ,并画出动力臂 l_1 。



6. (2026·上海宝山·一模)

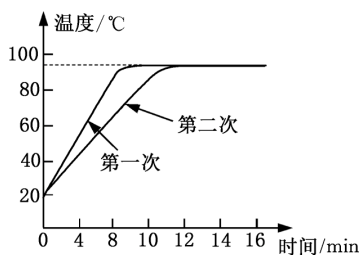
书桌上放置着一盏可充电的 LED 台灯:

- (1) 台灯的 LED 发光元件是由_____材料制成的(选填“A. 半导体”“B. 绝缘体”或“C. 导体”),与传统白炽灯相比,它将电能转化为光能的效率要高得多。
- (2) 台灯底座内置有坚固的配重块,选用的材料具备_____大的特性,这一设计能有效降低台灯的重心,让它放在桌面上更加稳固。
- (3) 给这盏台灯的锂电池充电时,锂电池相当于电路中的_____ (选填“A. 电源”或“B. 用电器”),此过程中的能量转化情况是_____。

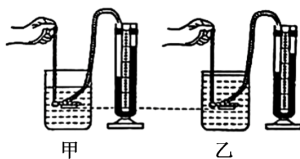
7. (2026·上海宝山·一模)

小敏在实验室进行物理实验探究,同一探究实验,记录的实验数据和观察到的现象呈现出共性特征,同时也存在明显差异。

- (1) 在“探究水在沸腾前后温度变化的特点”实验中,小敏分两次进行实验,依据两次实验数据分别绘制出水温变化图像[如图(a)所示]。若不计热量损耗,两次将水加热至沸腾所需时间不同,原因是_____;
- (2) 实验测得水的沸点相同,均低于 100°C ,则是因为实验环境气压_____1 标准大气压;
A. 大于 B. 小于 C. 等于



(a)



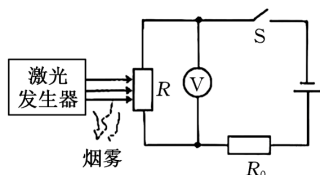
(b)

- (3) 在“探究液体压强与哪些因素有关”的实验中,小敏将压强计的金属盒分别放入甲、乙两种液体中,观察到了不同的实验现象[如图(b)所示],分析上述现象可得出的结论是()
A. 甲中金属盒所处的深度等于乙中金属盒所处的深度
B. 甲中金属盒所受的压强等于乙中金属盒所受的压强
C. 甲液体的密度大于乙液体的密度
D. 甲液体的密度小于乙液体的密度

8. (2026·上海宝山·一模)

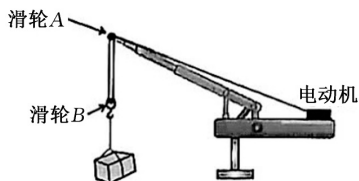
烟雾报警器是一种重要的早期火灾预警装置。

- (1) 若在家庭厨房中接入烟雾报警器装置,其工作电压为_____,且与厨房中的电灯、油烟机等用电器的连接方式是_____。
- (2) 小敏设计了一种烟雾报警装置,其原理电路如图所示, R 为光敏电阻;其阻值随光照强度的增大而减小; R_0 为定值电阻。电源电压保持不变,开关 S 闭合,若有烟雾遮挡射向 R 的激光且烟雾浓度升高,电压表达达到某一数值时,装置才会报警。则下列说法中正确的是()
A. 烟雾浓度升高的过程中,电压表的示数减小
B. 烟雾浓度升高的过程中,电路中的总功率增大
C. 增大电源电压,可使装置在更低浓度烟雾下报警
D. 增大 R_0 的阻值,可使装置在更低浓度烟雾下报警



9. (2026·上海宝山·一模)

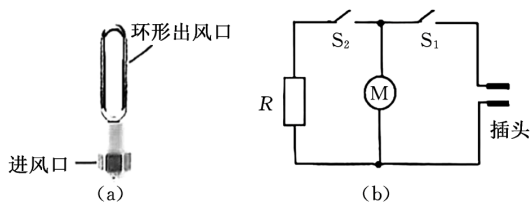
起重机能方便地将数吨的重物吊起,如图所示为一小型起重机。



- (1) 某次作业中,该起重机匀速吊起重为 $6 \times 10^3 \text{ N}$ 的物体,电动机的拉力为 $4 \times 10^3 \text{ N}$,使物体上升了 5 m ,此过程中,有用功为 _____,机械效率为 _____;
- (2) 在这个过程中,物体的机械能()。
- A. 不变 B. 变大 C. 变小

10. (2026·上海宝山·一模)

如图(a)所示为小敏家新买的冷热两用无叶电风扇。它主要由底座(内置电动机和电热丝)、控制电路和顶部的环形出风口组成。环形出风口内部设有导流通道,底座的电动机吸入空气,空气经加压后送入环形出风口,再从出风口边缘的狭窄缝隙高速喷出,进而带动周围空气流动,最终实现风量增大的效果。该风扇设有“冷风”和“热风”两档模式。小敏仔细观察并查阅说明书后,尝试分析其工作原理,请你和他一起完成以下问题:



- (1) 该风扇的内部简化电路如图(b)所示(图中 M 代表电动机, R 代表电热丝)。下列说法中正确的是()
- A. 为安全起见,该风扇的塑料外壳也要接地
- B. 只闭合 S_1 时,风扇吹冷风,电路中不会产生热量
- C. 若电动机损坏开路,闭合 S_1 和 S_2 后,电热丝仍能正常工作
- D. 若仅将电热丝的阻值减半,则在相同时间内电热丝产生的热量变为原来的一半
- (2) 结合题目信息及所学知识,请解释该风扇能产生大风量的原因。

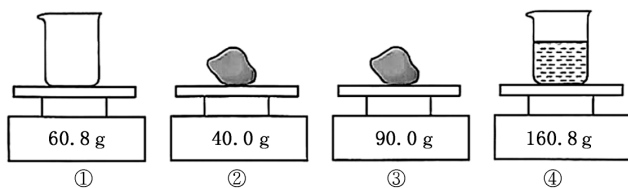
_____。

11. (2026·上海宝山·一模)

冬季家庭热水需求量显著上升,以小敏家为例,平均每天需将 100kg 冷水升温 40°C 才能满足生活用水需求,小敏家热水器为燃气热水器,该款热水器的燃气完全燃烧放出的热量有 80% 被水吸收。求该热水器平均每天消耗燃气的体积。($c_{\text{水}}=4.2\times 10^3\text{ J}/(\text{kg}\cdot^\circ\text{C})$, $q_{\text{燃气}}=3.5\times 10^7\text{ J}/\text{m}^3$)

12. (2026·上海宝山·一模)

小敏同学用旅游带回来的火山石(俗称“浮石”),开展了以下实验探究。



- ① 用调节好的电子天平,测出空烧杯的质量 m_1 ;
- ② 测出火山石的质量 m_2 ;
- ③ 将火山石浸没在水中直至外部空隙全部被填满后取出,擦去表面游离的水珠,测出它的质量 m_3 ;
- ④ 再将火山石浸没在装满水的溢水杯中,用烧杯接住溢出的水,测出烧杯和溢出水的总质量 m_4 。

请你和他一起分析回答以下问题:

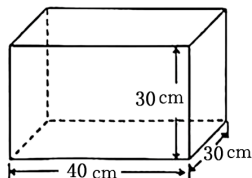
- (1) 根据实验获得的数据,计算这块火山石的密度。
- (2) 结合实验获得的数据及所学知识,解释火山石称为“浮石”的原因。

13. (2026·上海宝山·一模)

小敏利用双休日清理家中的鱼缸。长方体鱼缸尺寸规格如图所示,质量为 6kg 。小明将鱼缸和人造不吸水假山石清洗干净后,放置在水平桌面上。他先向鱼缸中注入深度为 25cm 的水,再将密度为水密度 1.5 倍的假山石轻轻浸没在水中并放置在缸内,此时鱼缸对桌面的压强和水对鱼缸底部的压强同时达到了各自的最大值,分别记作为 $p_{\text{缸max}}$ 、 $p_{\text{水max}}$ 。(鱼缸壁及底部厚度忽略不计)

求:(1) 放入假山石前水对鱼缸底部的压强 $p_{\text{水}}$;

(2) 鱼缸对桌面的最大压强和水对鱼缸底部的最大压强之比 $p_{\text{缸max}} : p_{\text{水max}}$ 。

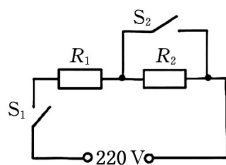


14. (2026·上海宝山·一模)

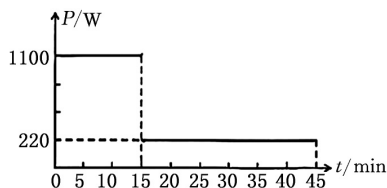
如图所示,图甲为一款市面常见的养生壶,额定电压为 220V ,简化的工作电路如图乙,该养生壶通过智能系统实现加热、保温挡自动切换,图丙为该养生壶在正常工作 45 分钟内功率的变化情况。



甲



乙



丙

求:(1) 加热状态下,养生壶正常工作时的电流为多大?

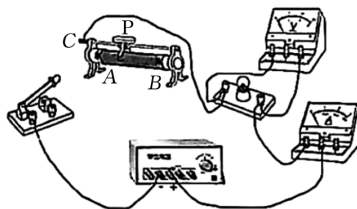
(2) 分析计算图乙电路中定值电阻 R_2 的阻值为多少欧?

(3) 养生壶正常工作 45 分钟,家庭电路中的电能表示数增加多少?

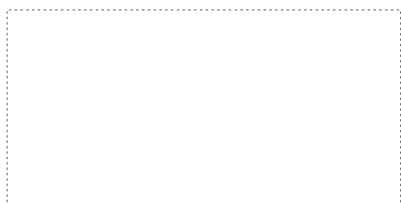
15. (2026·上海宝山·一模)

小敏和小兰两位同学用相同的器材各自进行了“测定小灯泡的电阻”的实验。实验中使用的小灯标有“4.5V”字样,滑动变阻器标有“ 20Ω 2A”字样,电源电压为8V且保持不变。

- (1) 小敏连接的电路如图所示,图中尚有一根导线未连接,请用笔画线代替导线在图中正确连接,要求向右移动滑动变阻器滑片时,电流表示数变大。



- (2) 小敏连接好电路后,按正确步骤规范操作,闭合开关,发现两电表中仅有一个电表的指针发生偏转,移动变阻器的滑片,小灯始终不亮。若电路中只有一处故障且只发生在小灯或滑动变阻器上,写出电路可能的故障及对应的开关刚闭合时两电表的示数。_____。
- (3) 小兰连接电路,按正确步骤规范操作,闭合开关,移动变阻器的滑片,发现电压表、电流表的指针偏转方向相反,在指定的答题区域中画出小兰连接的电路的电路图。



- (4) 小兰把问题修正后,重新正确实验,当把滑动变阻器的滑片恰好移到中点时,小灯正常发光,此时小灯的电阻是_____。(写出计算过程,计算电阻时,精确到 0.1Ω)